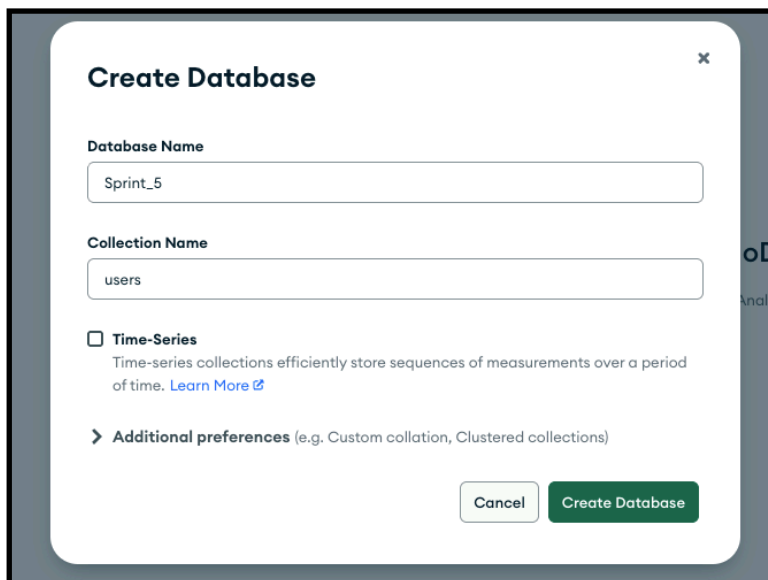


NIVELL 1**Exercici 1**

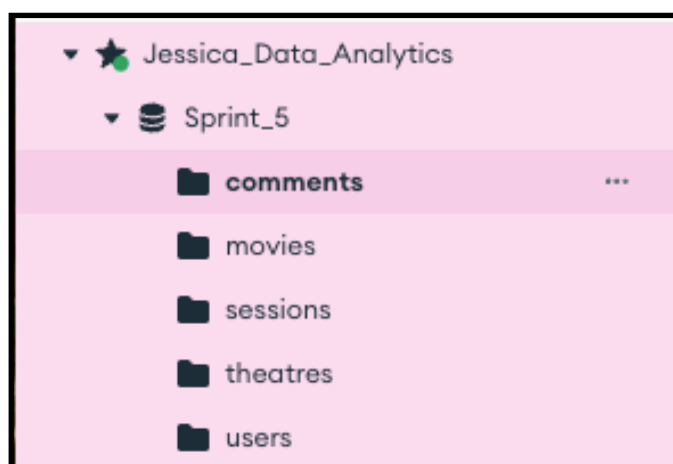
Crea una base de dades amb MongoDB utilitzant com a col·leccions els arxius adjunts.

- *Mostra els 2 primers comentaris que hi ha en la base de dades.*
- *Quants usuaris tenim registrats?*
- *Quants cinemes hi ha en l'estat de Califòrnia?*
- *Quin va ser el primer usuari/ària en registrar-se?*
- *Quantes pel·lícules de comèdia hi ha en la nostra base de dades?*

Creem la nostra base de dades, l'anomenem Sprint_5 i afegim el nom users a la primera col·lecció on afegirem el primer document format JSON:



Afegim un a un el nom de la resta de les col·leccions i el corresponent document JSON:



- *Mostra els 2 primers comentaris que hi ha en la base de dades.*

Per trobar els dos primer comentarios, fem el següent:

Afegim els la les claus i li diem limit 2, d'aquesta manera ens ho retorna:

The screenshot shows a MongoDB query builder interface. At the top, there's a text input for a query: "Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)". To the right are buttons for "Explain", "Reset", "Find", and "Options". Below this, the query configuration is shown:

- Project:** { field: 0 }
- Sort:** {}
- Collation:** { locale: 'simple' }
- Index Hint:** { field: -1 } or "indexName"
- Max Time MS:** 60000
- Skip:** 0
- Limit:** 2

Resultat:

The screenshot shows the results of the MongoDB query, displaying two documents in a list:

```

_id: ObjectId('5a9427648b0beebe69579cc')
name: "Andrea Le"
email: "andrea_le@fakegmail.com"
movie_id: ObjectId('573a1390f29313caabcd418c')
text: "Rem officiis eaque repellendus amet eos doloribus. Porro dolor volupta..."
date: 2012-03-26T23:20:16.000+00:00

_id: ObjectId('5a9427648b0beebe69579cf')
name: "Greg Powell"
email: "greg_powell@fakegmail.com"
movie_id: ObjectId('573a1390f29313caabcd41b1')
text: "Tenetur dolorum molestiae ea. Eligendi praesentium unde quod porro. Co..."
date: 1987-02-10T00:29:36.000+00:00
  
```

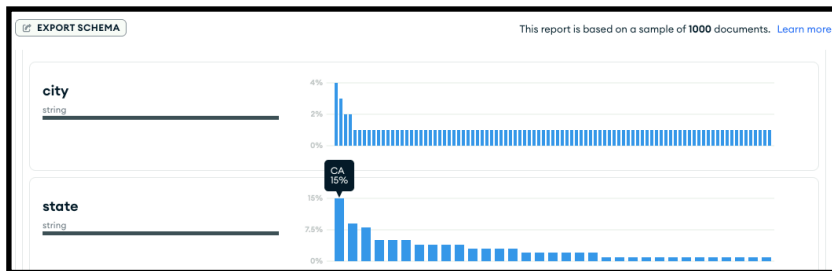
- *Quants usuaris tenim registrats?*

En aquest cas no cal fer servir cap filtre, compass ja ens dona el número de registres == Id, en aquest cas serien 185 (Documents, 185):

The screenshot shows the MongoDB Compass interface. On the left, the "Data Modeling" sidebar is visible, showing a tree structure of databases and collections. The main panel shows the "Documents" tab with a count of 185. The query configuration is the same as in the previous screenshot. At the bottom, there are buttons for "ADD DATA", "BULK", "EXPORT DATA", and "EXPORT CODE".

- *Quants cinemes hi ha en l'estat de Califòrnia?*

Per assegurar-nos que Califòrnia es guarda a state com a CA, hem anat a comprovar-ho a l'esquema:



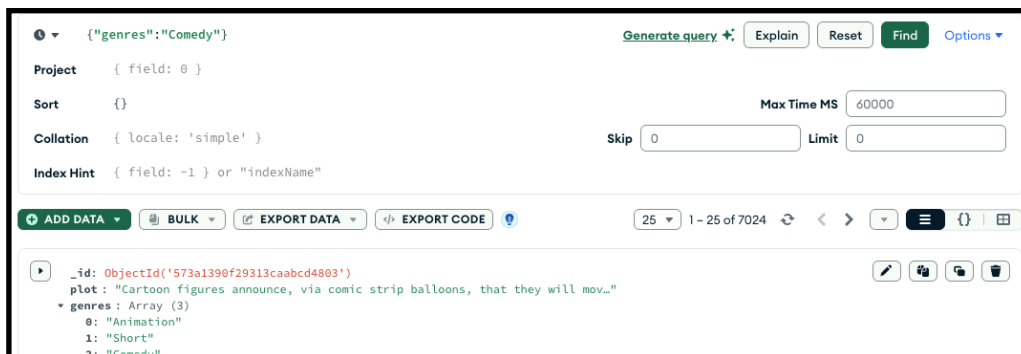
Per tant, ja podem filtrar theatres “CA”. Ens mostra 169 resultats, es a dir, 169 cinemes a l'estat de Califòrnia:

- *Quin va ser el primer usuari/ària en registrar-se?*

Per trobar el resultat, nomès hem de posar LIMIT 1:

- *Quantes pel·lícules de comèdia hi ha en la nostra base de dades?*

Com que les dades están guardades a un array, filtrem per genre i comedy:



El resultat ens mostra 7024 pel·lícules de comèdia.

Exercici 2

Mostra'm tots els documents de les pel·lícules produïdes en 1932, però que el gènere sigui drama o estiguin en francès.



Filtrem per any, gènere o idioma. Ens mostra 18 registres, és a dir, 18 pel·lícules produïdes al 1932 que el gènere es drama o l'idioma es francès.

Exercici 3

Mostra'm tots els documents de pel·lícules estatunidenques que tinguin entre 5 i 9 premis que van ser produïdes entre 2012 i 2014.



Afegim a filtres, país, premis entre 5 i 9 i els anys. Fem servir els següents operadors de comparació per filtrat:

- \$gte major o igual que
- \$lte menor o igual que

Ens mostra 25 registres dins d'aquests paràmetres.

NIVELL 2

Exercici 1

Compte quants comentaris escriu un usuari/ària que utilitza "GAMEOFTHRON.ES" com a domini de correu electrònic.



Fem servir :

"\$regex" —> Regular Expression (que encaixi amb aquesta forma) i li afegim "gameofthron.es\$".

El resultat ens mostra 25 registres de 83.

Exercici 2

Quants cinemes hi ha en cada codi postal situats dins de l'estat Washington D. C. (DC)?

Per obtenir el resultats, hem d'anar a la pestanya 'Aggregations', crear un nou stage i fer el següent:

1. filtrat primer per DC amb un match per a que ens mostri totes les coincidències.

2. Agrupar per zip.code i que ens faci la suma dels resultants .

The screenshot shows a data transformation interface with two stages:

Stage 1: \$match

```
1 /**
2  * query: The query in MQL.
3  */
4 {
5   "location.address.state": "DC"
6 }
```

Output preview after \$match stage (Sample of 3 documents):

```
{ "_id": ObjectId("59a47286cfa9a3a73e51e785"), "theaterId": 1092, "location": { "address": { "state": "DC" }, "city": "Washington" } }
{ "_id": ObjectId("59a47287cfa9a3a73e51ec33"), "theaterId": 801, "location": { "address": { "state": "DC" }, "city": "Washington" } }
{ "_id": ObjectId("59a47287cfa9a3a73e51ec34"), "theaterId": 8500, "location": { "address": { "state": "DC" }, "city": "Washington" } }
```

Stage 2: \$group

```
1 /**
2  * query: The query in MQL.
3  */
4 {
5   "_id": "$location.address.zipcode",
6   "total": { "$sum": 1 }
7 }
```

Output preview after \$group stage (Sample of 3 documents):

```
{ "_id": "20002", "total": 1 }
{ "_id": "20010", "total": 1 }
{ "_id": "20016", "total": 1 }
```

El resultat obtingut es de 3:

The screenshot shows the final results of the aggregation query. At the top, there are buttons for '\$match', '\$group', and 'Edit'. Below these are buttons for 'ALL RESULTS', 'EXPORT DATA', and 'EXPORT CODE'.

The results are displayed as a list of three documents:

```
{ "_id": "20010", "total": 1 }
{ "_id": "20016", "total": 1 }
{ "_id": "20002", "total": 1 }
```

NIVELL 3

Exercici 1

Troba totes les pel·lícules dirigides per John Landis amb una puntuació IMDb (Internet Movie Database) d'entre 7,5 i 8.

SPRINT 5

JESSICA BELTRAN RODRIGUEZ

Hem filtrat per director i amb els operadors de comparació li diem que el rating estigui entre 7.5 i 8. Obtenim 25 resultats de pel·lícules dirigides per John Landis.

Query: `{"directors": "John Landis", "imdb.rating": {"$gte": 7.5, "$lte": 8}}`

Project: `{ field: 0 }`

Sort: `{}`

Collation: `{ locale: 'simple' }`

Index Hint: `{ field: -1 } or "indexName"`

Buttons: ADD DATA, BULK, EXPORT DATA, EXPORT CODE

Results: 25 (1 - 4 of 4)

Result 1:

```
{
  "_id": ObjectId('573a1397f29313caabce6d94'),
  "fullplot": "Faber College has one frat house so disreputable it will take anyone. ...",
  "imdb": Object,
  "year": 1978,
  "plot": "At a 1962 college, Dean Vernon Wormer is determined to expel the entire...",
  "genres": Array (1),
  "rated": "R",
  "metacritic": 82
}
```

Exercici 2

Mostra en un mapa la ubicació de tots els teatres de la base de dades.

Per veure-ho, anem a analitzar l'esquema i a la pestanya de geo:

